Nome: _____

Fatec
Rio Claro

1. Observe o código abaixo. Seu programa deve manipular a lista numeros utilizando os recursos de listas do Python (append, in, len, sorted e fatiamento).

```
numeros = [12, 7, 25, 7, 40, 3, 18, 25, 9, 40, 14, 3, 31, 18, 6]

# Inicializa variáveis de controle
pares = []
impares = []
sem_repetidos = []
soma = 0

# Seu código aqui

print("Pares: " + str(pares))
print("Ímpares: " + str(impares))
print("Sem repetidos: " + str(sem_repetidos))
print("Soma: " + str(soma))
print("Ordenada: " + str(sorted(sem_repetidos)))
print("Três maiores: " + str(sorted(sem_repetidos)[-3:]))
```

Substitua # Seu código aqui por um código que:

- separe os números pares e ímpares nas listas pares e impares;
- monte a lista sem_repetidos, mantendo a ordem original e **sem usar set()** (dica: operador in);
- calcule a soma de todos os elementos da lista numeros, sem usar a função sum().

Nome: _____

2. Observe o código abaixo. Em Python, uma string pode ser convertida em um conjunto de letras: set("casa") resulta em {'c', 'a', 's'}.

```
palavra1 = "programacao"
palavra2 = "computador"

frase = "aprender python exige pratica e paciencia"
alfabeto = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
```

Converta as strings em conjuntos (set) e use **somente operações de conjuntos** para resolver os itens abaixo. Não use laços (for/while).

2.1 Usando interseção, mostre as letras que aparecem em palavra1 e em palavra2.

2.2 Usando diferença, mostre as letras que aparecem somente em palavra1.

2.3 Usando união, mostre quantas letras diferentes existem nas duas palavras juntas (use len()).

2.4 Mostre as letras do alfabeto que não aparecem na frase. Dica: o espaço não é letra; use frase.replace(" ", "") antes de converter.

Nome: _____

3. Desenvolva um programa para apurar a eleição do grêmio estudantil. O programa deve:

- Ler votos repetidamente até que seja digitado o número 0 (zero), que encerra a votação.
- Cada voto deve ser contabilizado conforme a tabela abaixo:

Código	Opção
1	Chapa Azul
2	Chapa Verde
3	Chapa Amarela
4	Voto em branco
5	Voto nulo

- Caso seja digitado um código diferente de 0 a 5, exiba "Código inválido!" e não conte o voto.
- No final, exiba o total de votos válidos de cada opção, o percentual de cada chapa em relação ao total de votos e o nome da chapa vencedora.

Nome: _____

4. Uma cooperativa de táxi deseja calcular o valor das corridas. A corrida tem uma bandeirada fixa de R$ 5,50, mais um valor por quilômetro rodado e um valor por minuto parado. O valor do quilômetro depende da bandeira utilizada:

Bandeira	Quando se aplica	Valor por km (R$)
1	Segunda a sábado, das 6h às 19h59	3,20
2	Domingos e todos os dias das 20h às 5h59	3,90

O minuto parado custa R$ 0,60 e o valor mínimo de uma corrida é R$ 12,00. O cálculo deve seguir a fórmula:

Valor = 5,50 + Km x Valor por km + Minutos Parados x 0,60

Faça um programa que solicite o dia da semana (1 = domingo, 2 = segunda, ..., 7 = sábado), a hora de início da corrida (0 a 23), a distância percorrida em km e os minutos parados. O programa deve identificar a bandeira, calcular e exibir a bandeira aplicada e o valor da corrida. Se o valor calculado for menor que o mínimo, cobre o valor mínimo. Caso o dia ou a hora sejam inválidos, exiba "Dados inválidos!".

Nome: _____

5. Uma academia oferece planos com valores diferentes de acordo com a duração. A tabela abaixo apresenta os planos disponíveis:

Código	Plano	Duração (meses)	Valor do Plano (R$)
1	Mensal	1	120,00
2	Trimestral	3	330,00
3	Semestral	6	600,00
4	Anual	12	1.080,00

Pagamentos à vista recebem 5% de desconto. Os cálculos devem seguir as fórmulas:

Valor Pago = Valor do Plano - Desconto

Valor Mensal Equivalente = Valor Pago / Duração

Faça um programa que:

- Solicite a quantidade de clientes.
- Para cada cliente, leia o nome, o código do plano e se o pagamento será à vista (S/N).
- Exiba o nome, o plano, o valor pago e o valor mensal equivalente.
- Caso o código do plano não exista, exiba "Código inválido!" e não inclua esse cliente nos cálculos.
- No final, exiba quantos clientes foram processados, o faturamento total e quantos clientes escolheram cada plano.